

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

多级放大电路与 集成运算放大电路

当对放大电路的性能有多方面要求时，需采用多级放大电路，组成多级放大电路时要解决两个问题，一是每一级采用什么电路，二是如何连接各级电路。

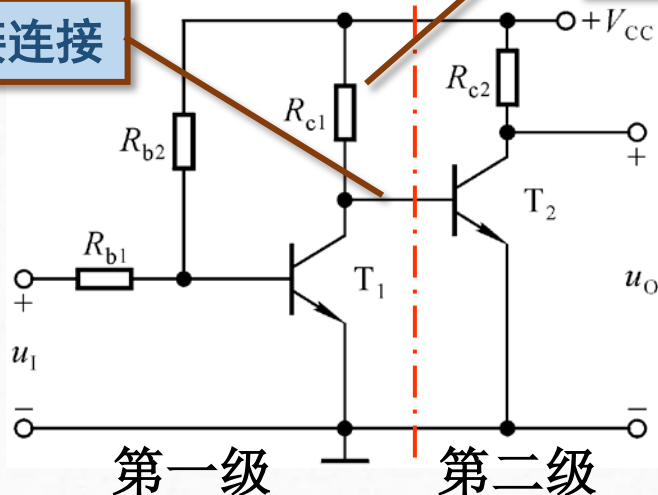
多级放大电路的耦合方式

——直接耦合



特点

直接连接



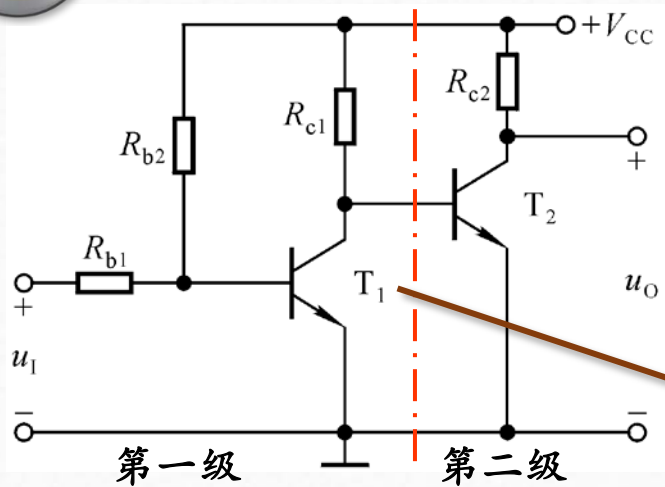
既是第一级的集电极电阻
又是第二级的基极电阻

能够放大变化缓慢的信号，
便于集成化，Q点相互影响，
存在零点漂移现象。

输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移



特点



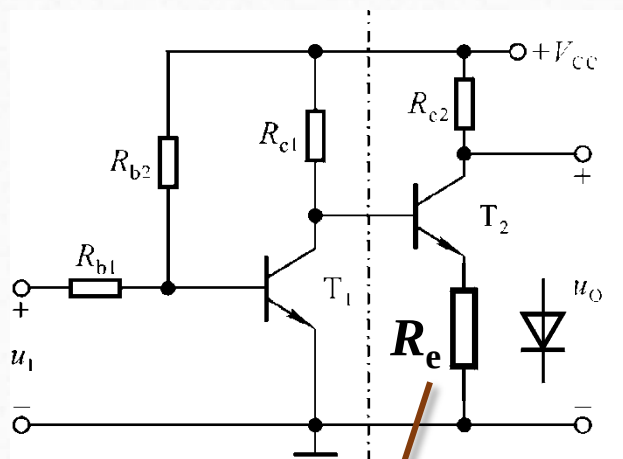
当输入信号为零时，前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。

Q_1 合适吗？

求解 Q 点时应按各回路列多元一次方程，然后解方程组。



如何设置合适的静态工作点



对哪些动态参数产生影响？

用什么元件取代 R_e 既可设置合适的Q点，又可使第二级放大倍数不至于下降太多？

二极管导通电压 $U_D \approx ?$ 动态电阻 r_d 特点？

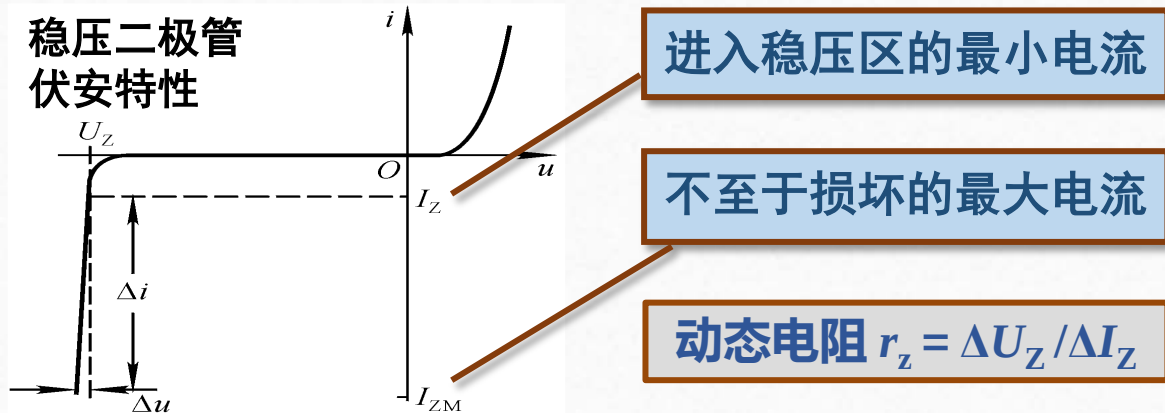
若要 $U_{CEQ} = 10V$ ，则应怎么办？用多个二极管吗？



如何设置合适的静态工作点

稳压二极管

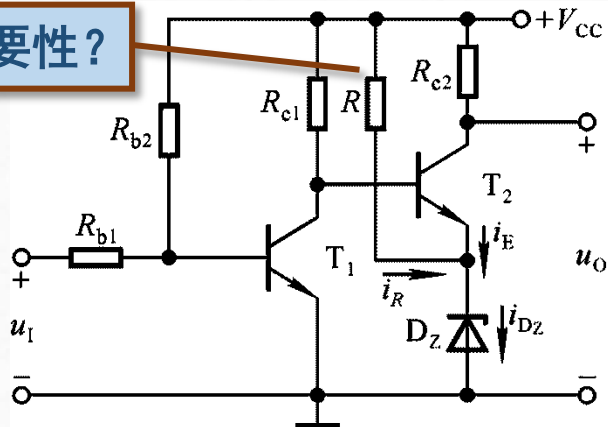
由一个PN结组成，反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变，为稳定电压。



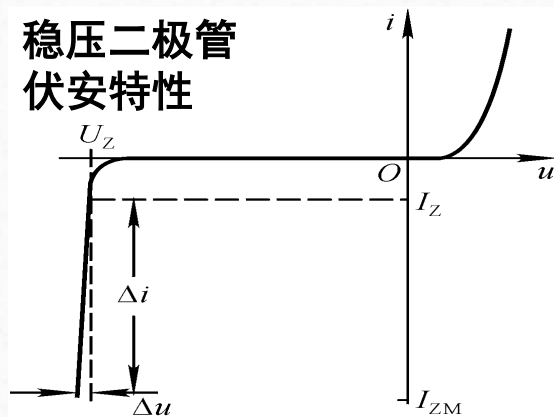


如何设置合适的静态工作点

必要性?



稳压二极管
伏安特性



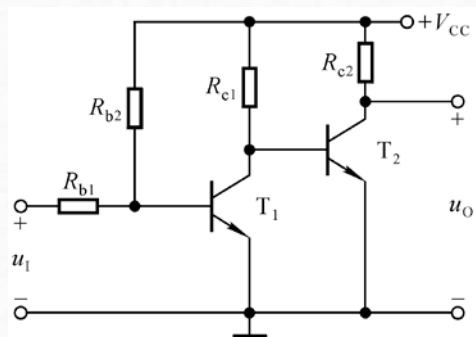
小功率稳压管稳定电流 I_Z 多为 5mA。

U_{CEQ1} 太小 $\rightarrow$ 加 R_e (A_{u2} 数值 $\downarrow$) $\rightarrow$ 改用 D $\rightarrow$ 若要 U_{CEQ1} 大, 则改用 D_Z 。

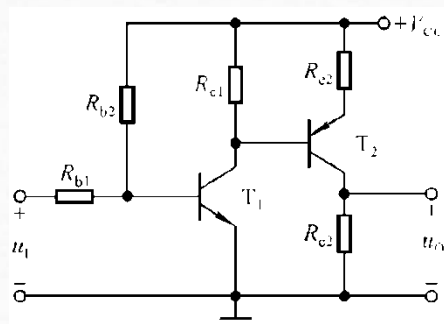


如何设置合适的静态工作点

NPN型管和PNP型管混合使用



$$U_{CQ1} > U_{BQ1}, U_{CQ2} > U_{CQ1}$$



$$U_{CQ1} > U_{BQ1}, U_{CQ2} < U_{CQ1}$$

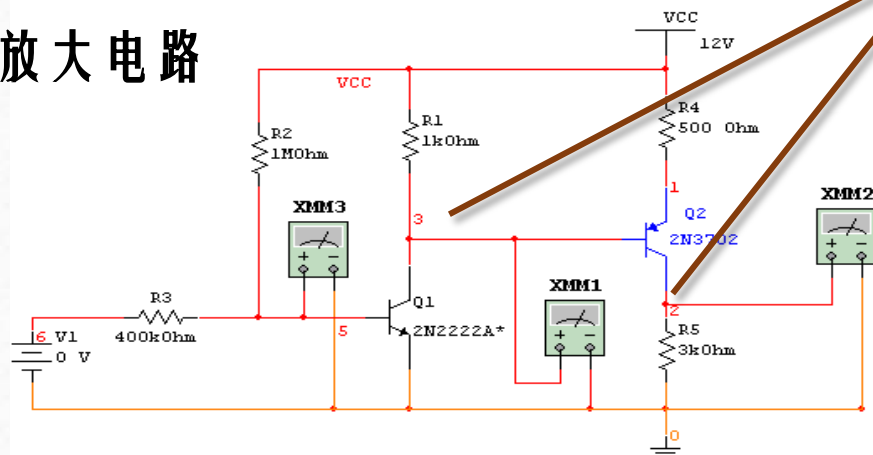
在用NPN型管组成 N 级共射放大电路，由于集电极静态电位会逐级升高，以致于后级集电极电位接近电源电压， Q 点不合适。



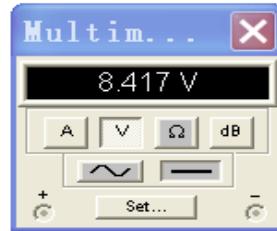
如何设置合适的静态工作点

两级直接耦合放大电路

选择合适参数使
电路正常工作



电位高
低关系

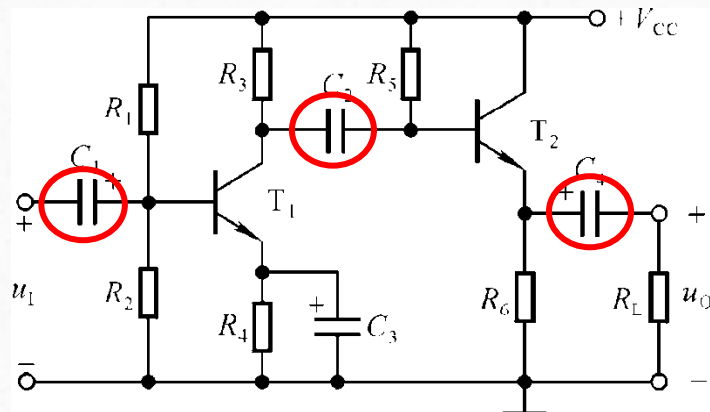


多级放大电路的耦合方式

——阻容耦合、变压器耦合



阻容耦合



共射电路

共集电路

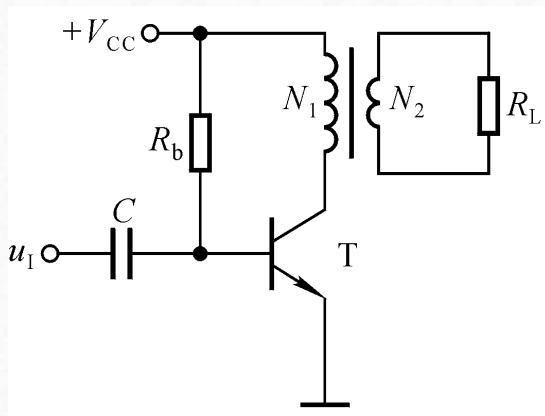
利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载，为阻容耦合。

有零点漂移吗？

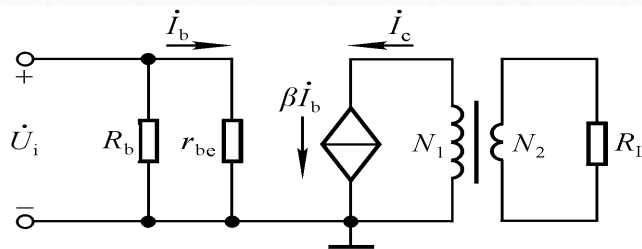
Q点相互独立。不能放大变化缓慢的信号，低频特性差，不能集成化。



变压器耦合



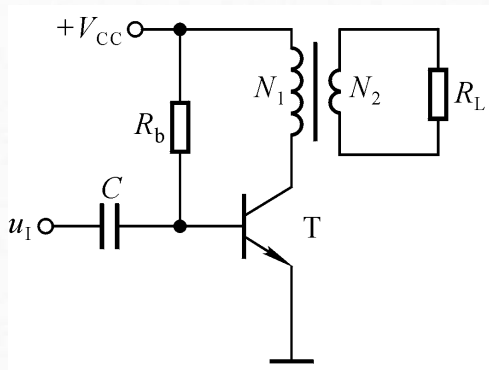
可能是实际的负载，也可能是下级放大电路



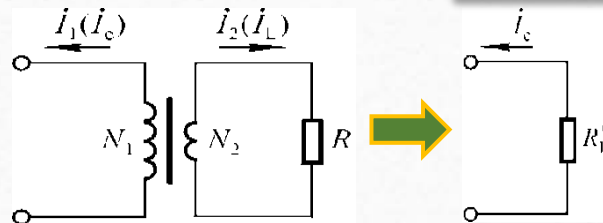
不能放大变化缓慢的信号，不能集成化，变压器自身有损耗。



变压器耦合



理想变压器情况下，
负载上获得的功率等于原
边消耗的功率。



从变压器原边看
到的等效电阻

$$P_1 = P_2, \quad I_c^2 R'_L = I_L^2 R_L$$

$$R'_L = \frac{I_L^2}{I_c^2} \cdot R_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot R_L$$

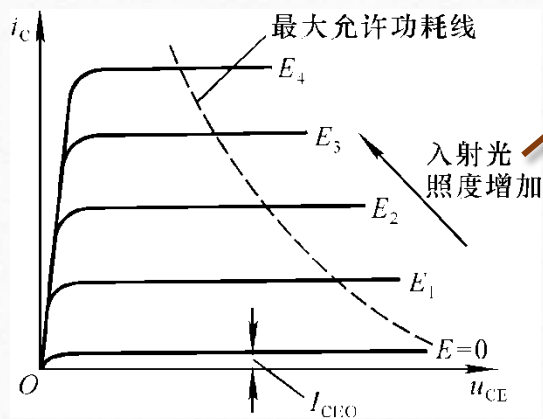
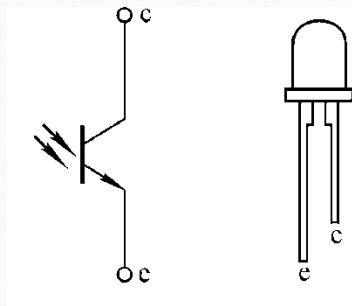
实现了阻抗变换。

多级放大电路的耦合方式 ——光电耦合



光电三极管

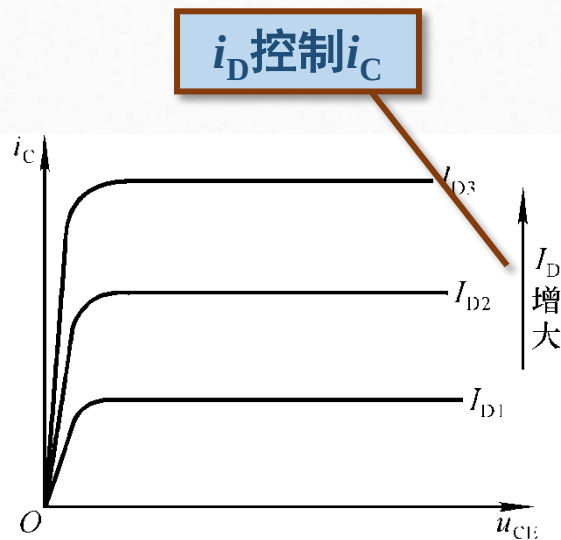
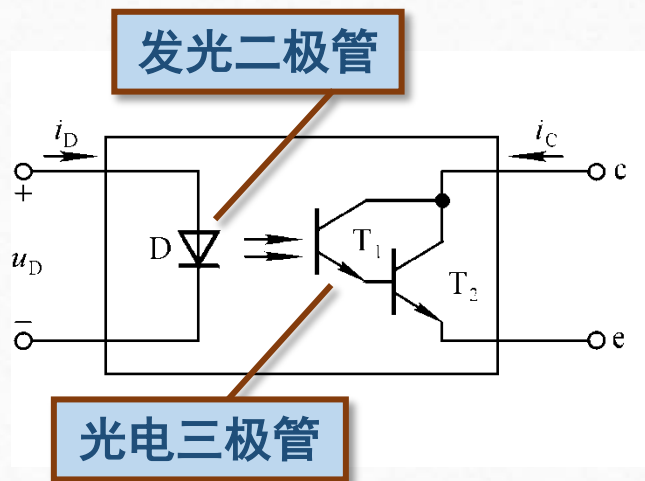
光电耦合适于信号的远距离传输。



入射光照度控制集电极电流



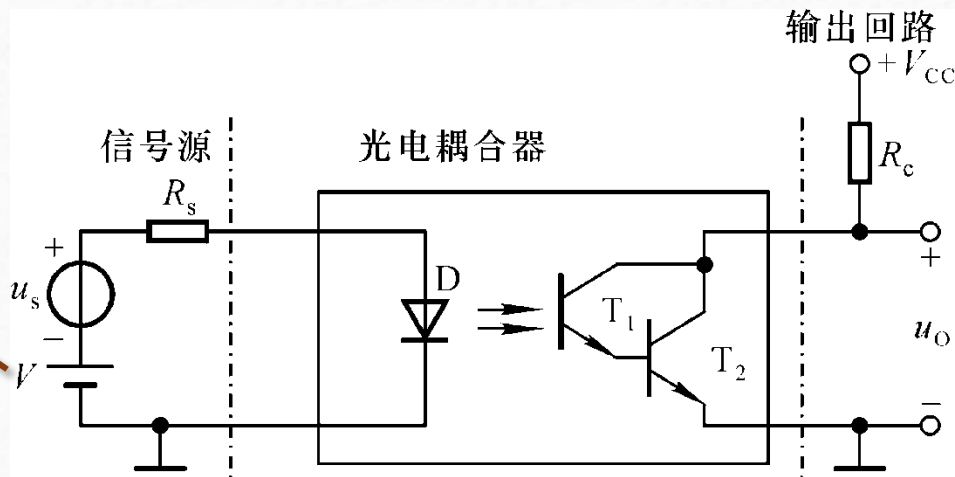
光电耦合器





光电耦合放大电路

设置Q点

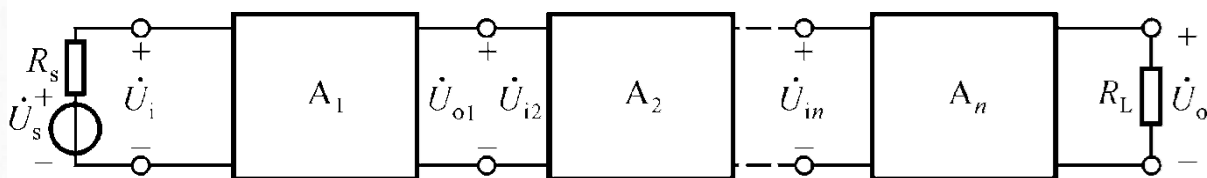


输入回路和输出回路分别接不同的独立电源、独立的“地”，即可避免长距离传输时的电干扰。

多级放大电路的 动态参数分析



电压放大倍数

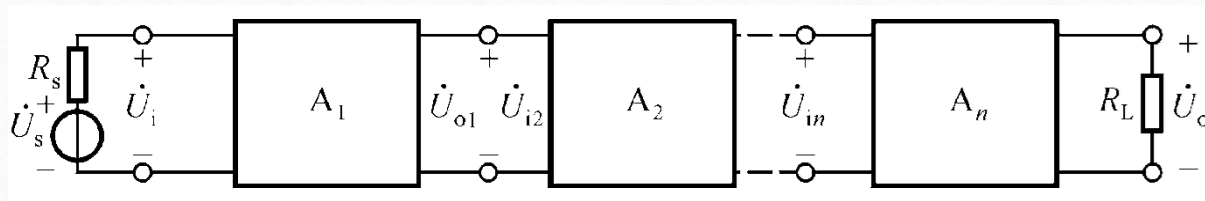


$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} \cdot \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_{i2}} \cdot \dots \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \prod_{j=1}^n \dot{A}_{uj}$$

多级放大电路的电压放大倍数等于组成它的各级放大电路电压放大倍数之积，且每一级的电压放大倍数均应以后级输入电阻为负载。



输入电阻

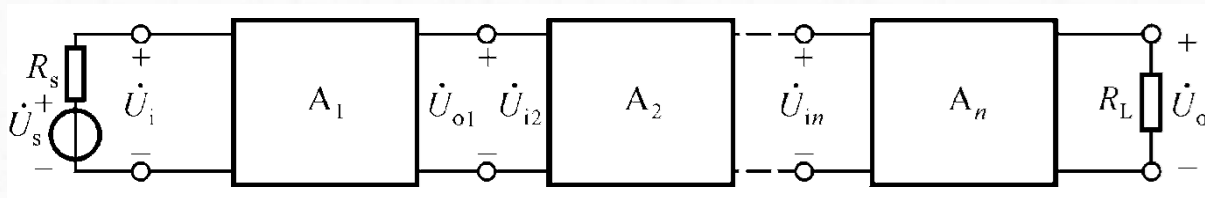


$$R_i = R_{i1}$$

多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻。



输出电阻



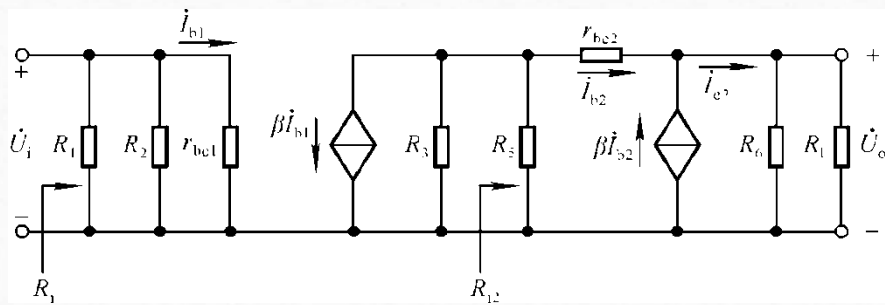
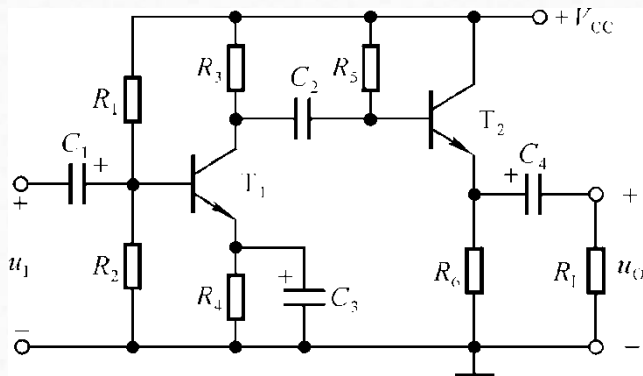
$$R_o = R_{on}$$

多级放大电路的输出电阻等于末级的输入电阻。

对电压放大电路的要求： R_i 大， R_o 小， A_u 的数值大，最大不失真输出电压大。



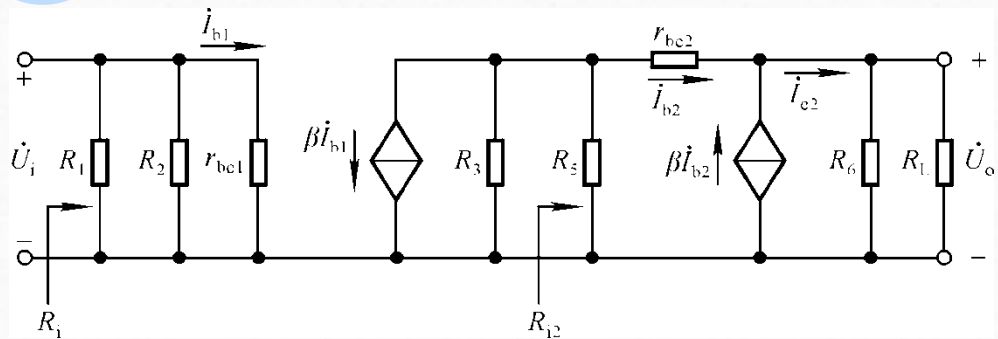
分析举例



$$R_{i2} = R_5 \parallel [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_6 \parallel R_L)]$$



分析举例



$$R_i = R_1 // R_2 // r_{be1}$$

$$R_o = R_6 // \frac{r_{be2} + R_3 // R_5}{1 + \beta}$$

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{\beta (R_3 // R_{i2})}{r_{be1}}, \quad \dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta_2) (R_6 // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2) (R_6 // R_L)}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2}$$

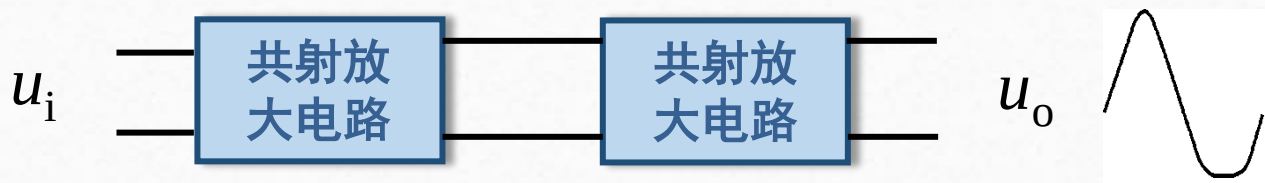
为带负载情况下的电压放大倍数

多级放大电路的讨论



讨论一

失真分析：由NPN型管组成的两级共射放大电路



饱和失真？截止失真？

首先确定在哪一级出现了失真，再判断是什么失真。

比较 U_{om1} 和 U_{im2} ，则可判断在输入信号逐渐增大时哪一级首先出现失真。



讨论二：放大电路的选用

按下列要求组成两级放大电路：

① $R_i = 1 \sim 2\text{k}\Omega$, $|\dot{A}_u| \geq 3000$;

② $R_i \geq 10\text{M}\Omega$, $|\dot{A}_u| \geq 300$;

③ $R_i = 100 \sim 200\text{k}\Omega$, $|\dot{A}_u| \geq 150$;

④ $R_i \geq 10\text{M}\Omega$, $|\dot{A}_u| \geq 10$, $R_o \leq 100\Omega$ 。

① 共射、共射；

② 共源、共射；

③ 共集、共射；

④ 共源、共集。

注意级联时两级的相互影响！

集成运放概述

——结构特点、电路组成
及其电压传输特性

集成运算放大电路，简称集成运放，是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算，故而得名。



集成运放的电路结构特点

- 因硅片上不能制作大电容，故而采用直接耦合方式。
- 因相邻元件具有良好的对称性，且受温度和干扰后的变化也相同，故制作性能良好的各种差分放大电路（作输入级）和电流源电路（作偏置电路或有源负载）。



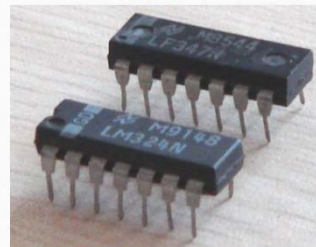
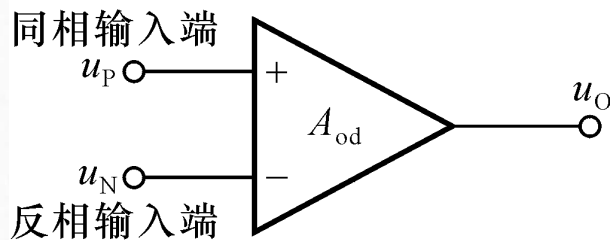
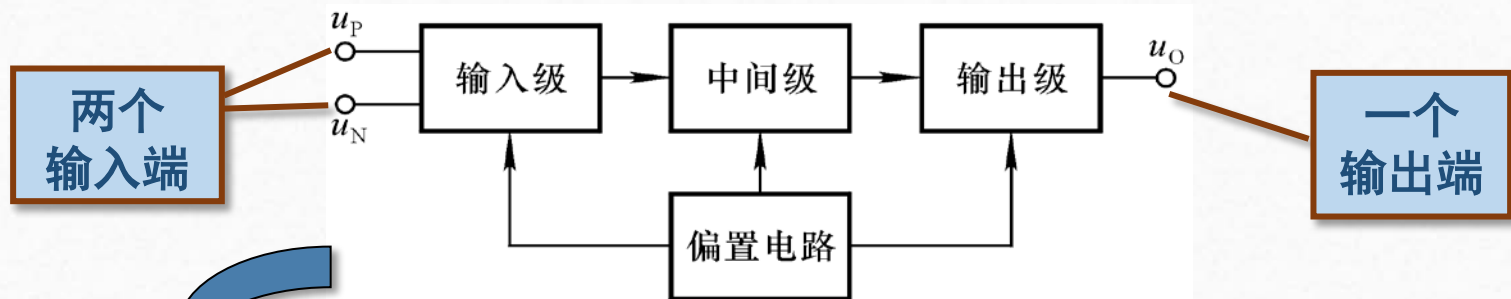
集成运放的电路结构特点

- 因为电路的复杂化并不带来工艺的复杂性，故可制作复杂电路来实现高性能的放大电路。
- 用有源元件替代无源元件，如用晶体管取代难于制作的大电阻。
- 因不同类型的晶体管和场效应管的性能差异较大，故采用复合管形式以得到各方面俱佳的效果。



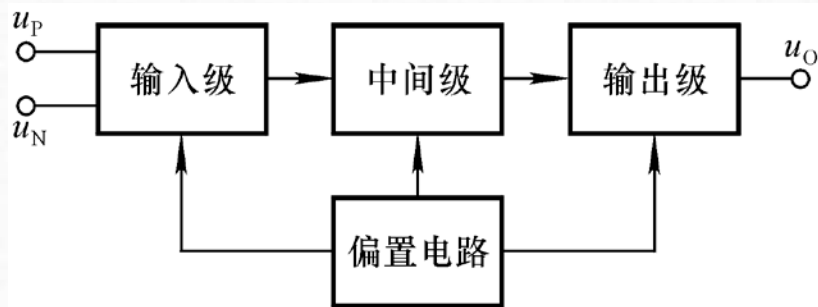
集成运放电路的组成及其各部分的作用

集成运放两个输入端、一个输出端均以“地”为公共端。





集成运放电路的组成及其各部分的作用



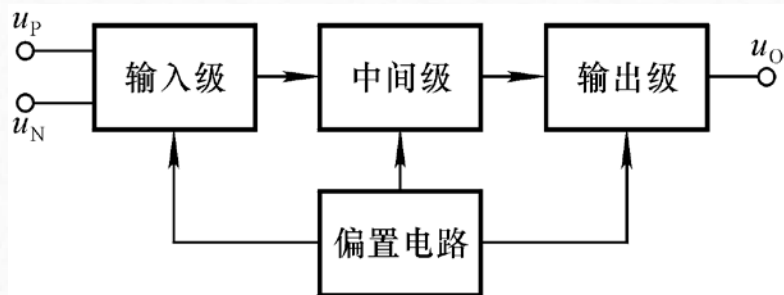
偏置电路：为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。

输入级：前置级，多采用双端输入的差分放大电路。其输入电阻大，电压放大倍数数值大，抑制零点漂移能力强，静态电流小。

几代产品中输入级的变化最大！



集成运放电路的组成及其各部分的作用

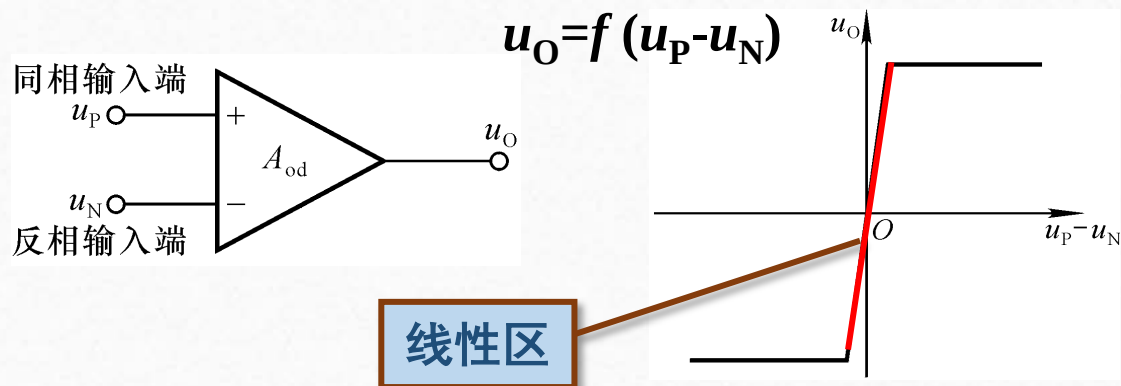


中间级：主放大级，多采用共射放大电路。常用复合管作放大管、以恒流源做有源负载，其放大能力强。

输出级：功率级，多采用准互补输出级。要求输出电阻小，输出电流大，最大不失真输出电压尽可能大。



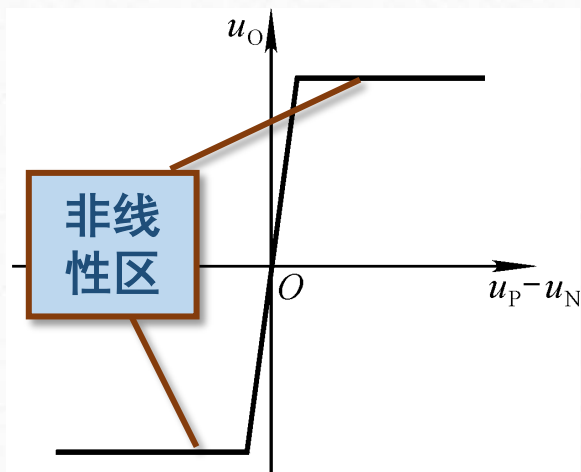
集成运放的电压传输特性



在线性区: $u_O = A_{od}(u_P - u_N)$
 A_{od} 是开环差模放大倍数。



集成运放的电压传输特性



在线性区： $u_O = A_{od}(u_P - u_N)$

由于 A_{od} 高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压 $(u_P - u_N)$ 的数值仅为几十~一百多微伏。

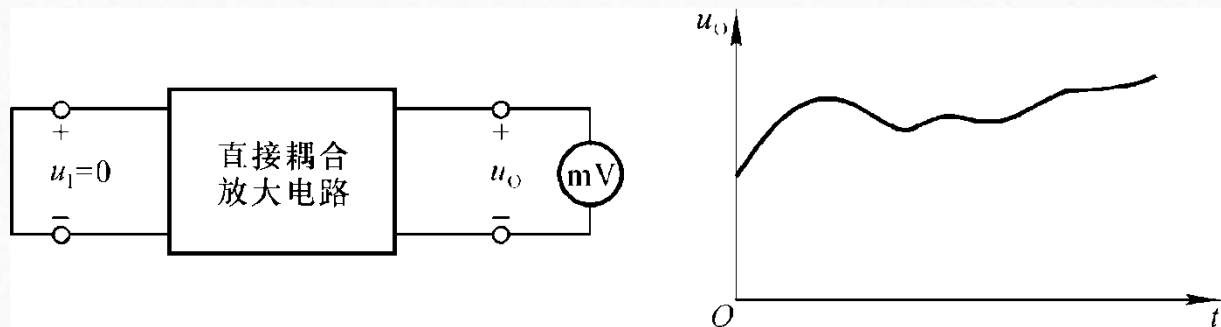
$(u_P - u_N)$ 的数值大于一定值时，集成运放的输出不是 $+U_{OM}$ ，就是 $-U_{OM}$ ，即集成运放工作在非线性区。

零点漂移现象 及差分放大电路的组成



零点漂移现象及其产生的原因

- 什么是零点漂移现象： $\Delta u_I = 0$ ， $\Delta u_O \neq 0$ 的现象。



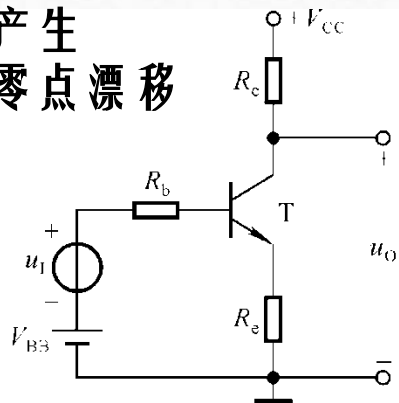
- 产生原因：温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。

克服温漂的方法：引入直流负反馈，温度补偿。
典型电路：差分放大电路

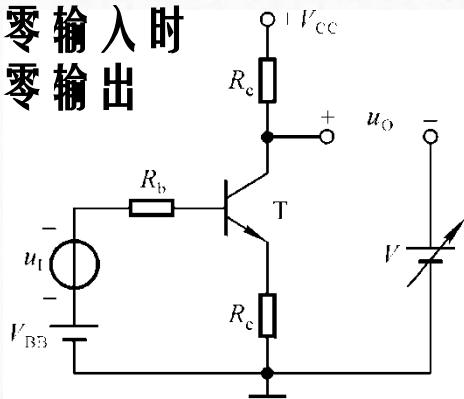


长尾式差分放大电路的组成

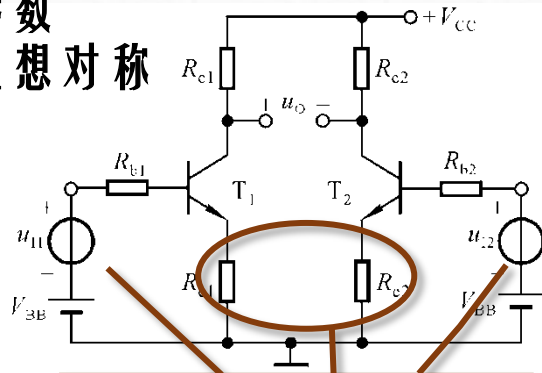
产生
零点漂移



零输入时
零输出



参数
理想对称



信号特点？能否放大？

能合二为一吗？

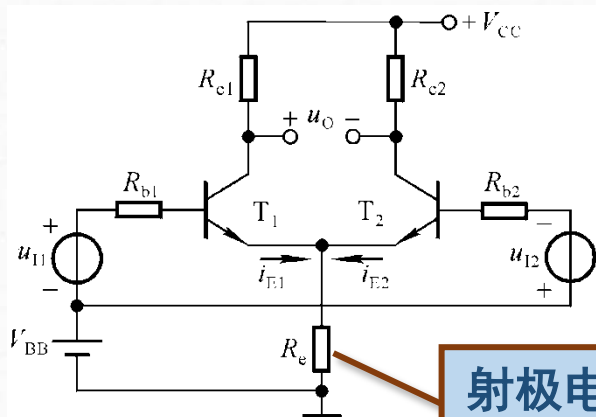
共模信号：大小相等，极性相同。

差模信号：大小相等，极性相反。

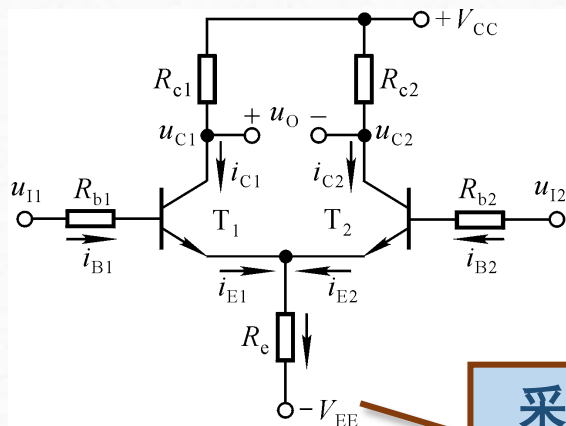


长尾式差分放大电路的组成

典型的长尾差分放大电路



射极电阻
合二而一



采用
负电源

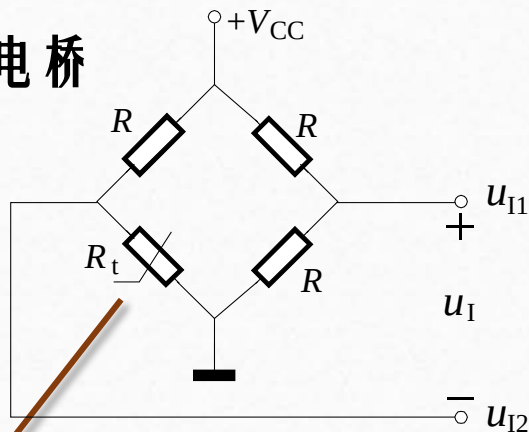
加差模信号时 R_e 电流的变化为零，因而加差模信号时发射极电位无变化。

对差分放大电路的需求 分析及长尾式差分放大 电路的静态分析



差分放大电路的要求

测温电桥



热电阻

环境温度变化阻值变化

某一标准温度下：

$$R = R_t, \quad u_{I1} = u_{I2} = V_{CC} / 2$$

$$u_I = u_{I1} - u_{I2} = 0。$$

温度变化（即偏离标准温度）时，产生 Δu_I ，这是放大的对象。



差分放大电路的要求

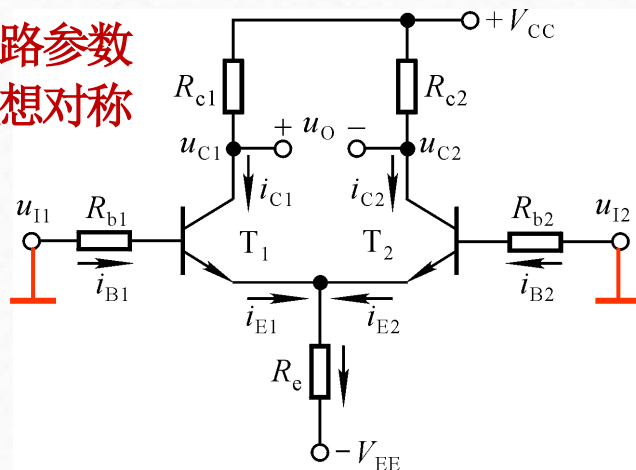
差分放大电路在参数理想对称的情况下满足：

- 无零点漂移；
- 零输入零输出；
- 抑制共模信号；
- 放大差模信号。



长尾式差分放大电路的静态分析

电路参数
理想对称



$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = I_{BQ}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = I_{CQ}$$

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$$

$$U_{CQ1} = U_{CQ2} = U_{CQ}$$

$$u_O = U_{CQ1} - U_{CQ2} = 0$$

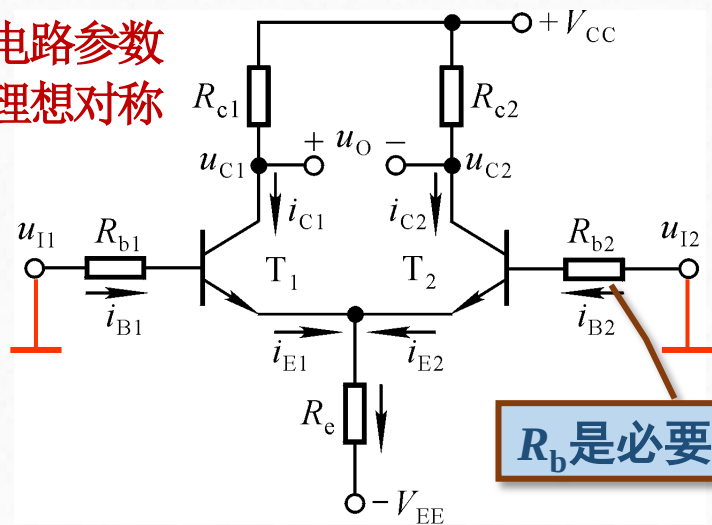
晶体管输入回路方程：

$$V_{EE} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ} R_e$$



长尾式差分放大电路的静态分析

电路参数
理想对称



$$V_{EE} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ} R_e$$

通常, R_b 较小, 且 I_{BQ} 很小, 故

$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e}$$

R_b 是必要的吗?

选合适的 V_{EE} 和 R_e
就可得合适的 Q

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ} R_c + U_{BEQ}$$

长尾式差分放大电路的 动态分析



抑制共模信号

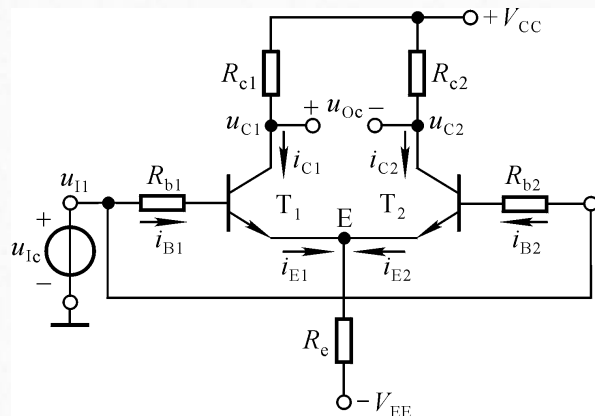
共模信号：数值相等、极性相同的输入信号，即 $u_{I1} = u_{I2} = u_{Ic}$

$$\Delta i_{B1} = \Delta i_{B2}, \quad \Delta i_{C1} = \Delta i_{C2}$$

$$\Delta u_{C1} = \Delta u_{C2}$$

$$u_O = u_{C1} - u_{C2} = (u_{CQ1} + \Delta u_{C1}) - (u_{CQ2} + \Delta u_{C2}) = 0$$

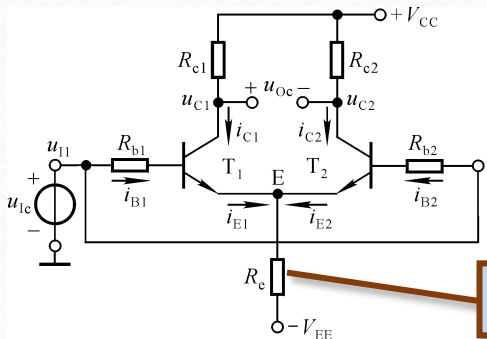
$$\text{共模放大倍数 } A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}}, \quad \text{参数理想对称时 } A_c = 0$$





抑制共模信号

R_e 的共模负反馈作用



$$\text{共模放大倍数 } A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}}$$

$$\text{参数理想对称时 } A_c = 0$$

对于每一边电路发射极电阻为多少？

温度变化所引起的变化等效为共模信号：

$$\text{如 } T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow I_{C2} \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow I_{B1} \downarrow I_{B2} \downarrow \rightarrow I_{C1} \downarrow I_{C2} \downarrow$$

抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。

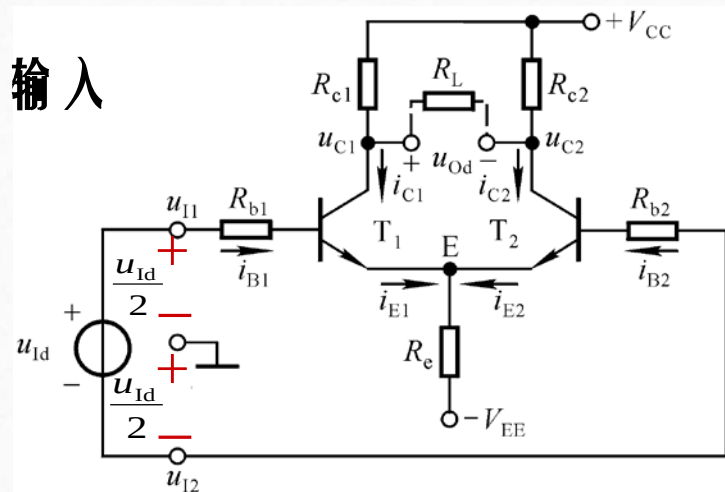


放大差模信号

差模信号：数值相等，极性相反的输入信号，即 $u_{I1} = -u_{I2} = u_{Id} / 2$

$$\Delta i_{B1} = -\Delta i_{B2}, \quad \Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}$$

$$\Delta u_{C1} = -\Delta u_{C2}, \quad \Delta u_O = 2\Delta u_{C1}$$

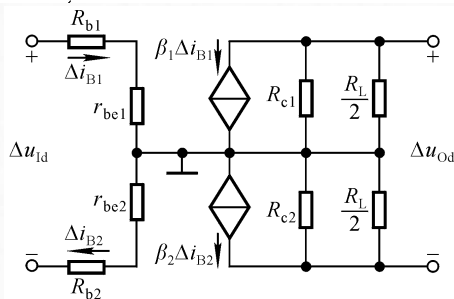
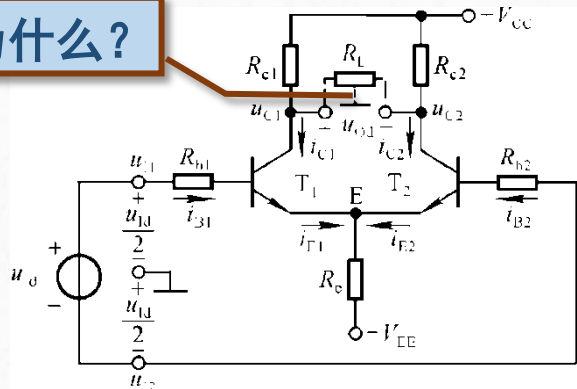


$\Delta i_{E1} = -\Delta i_{E2}$, R_e 中电流不变，即 R_e 对差模信号无反馈作用。



放大差模信号

为什么?



差模放大倍数

$$A_d = \frac{\Delta u_{Od}}{\Delta u_{Id}}$$

$$A_d = -\frac{\beta (R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \quad R_o = 2R_c$$

$$\Delta u_{Id} = \Delta i_B \cdot 2(R_b + r_{be})$$

$$\Delta u_{Od} = -\Delta i_C \cdot 2(R_c // \frac{R_L}{2})$$



动态参数： A_d 、 R_i 、 R_o 、 A_c 、 K_{CMR}

共模抑制比 K_{CMR} ：综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$

在参数理想对称的情况下， $K_{CMR} = \infty$ 。

双端输入单端输出 差分放大电路



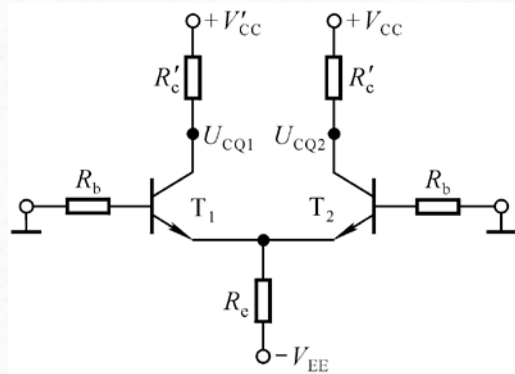
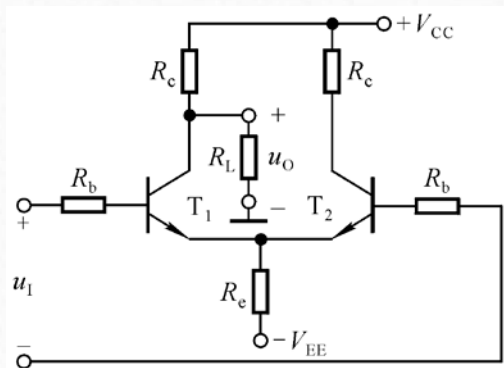
差分放大电路的四种接法

在实际应用时，信号源需要有“接地”点，以避免干扰；或负载需要有“接地”点，以安全工作。

根据信号源和负载的接地情况，差分放大电路有四种接法：双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。



Q点分析



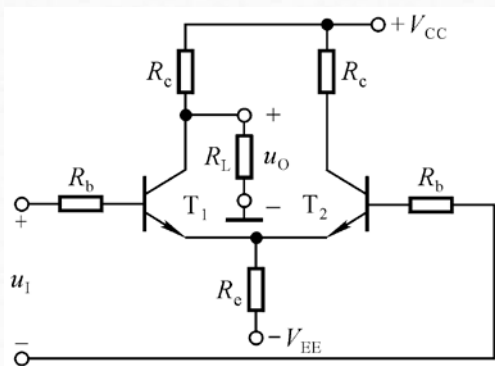
由于输入回路没有变化，所以 I_{EQ} 、 I_{BQ} 、 I_{CQ} 与双端输出时一样。但是 $U_{CEQ1} \neq U_{CEQ2}$ 。

$$U_{CQ1} = \frac{R_L}{R_c + R_L} \cdot V_{CC} - I_{CQ}(R_c \parallel R_L)$$

$$U_{CQ2} = V_{CC} - I_{CQ}R_c$$

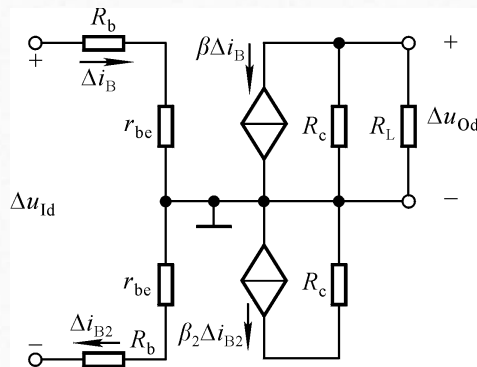


动态分析



$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be}}$$

差模信号作用下的交流等效电路：

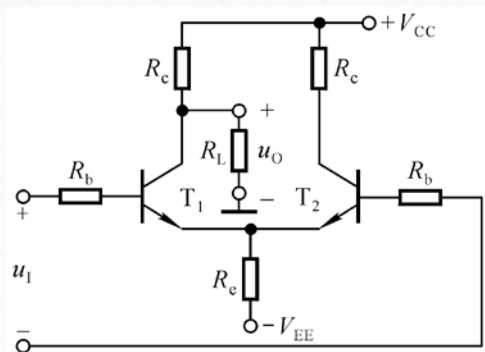


$$R_i = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = R_c$$

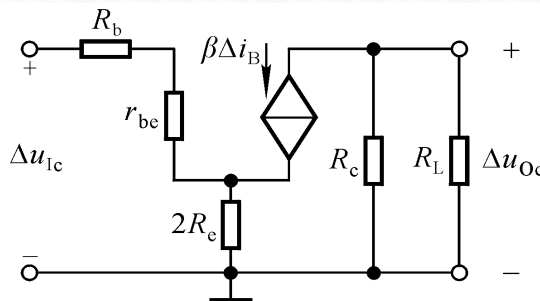


动态分析



$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be}}$$

共模信号作用下的交流等效电路:

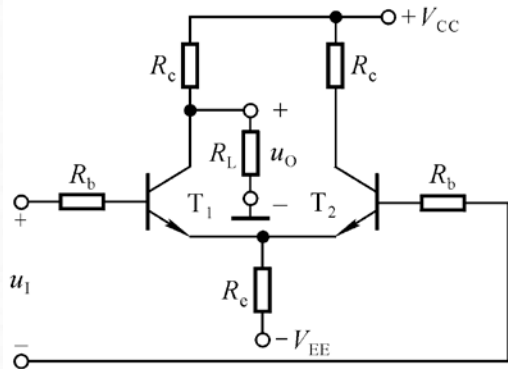


$$A_c = -\frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$



问题讨论



$$A_d = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta (R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$K_{\text{CMR}} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

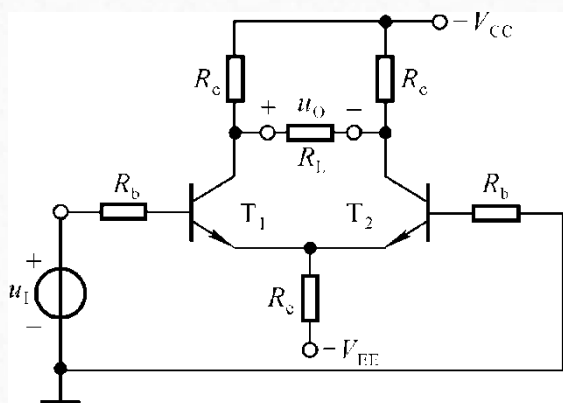
$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \quad R_o = R_c$$

- (1) T_2 的 R_c 可以短路吗？
- (2) 什么情况下 A_d 为 “+” ？
- (3) 双端输出时的 A_d 是单端输出时的 2 倍吗？

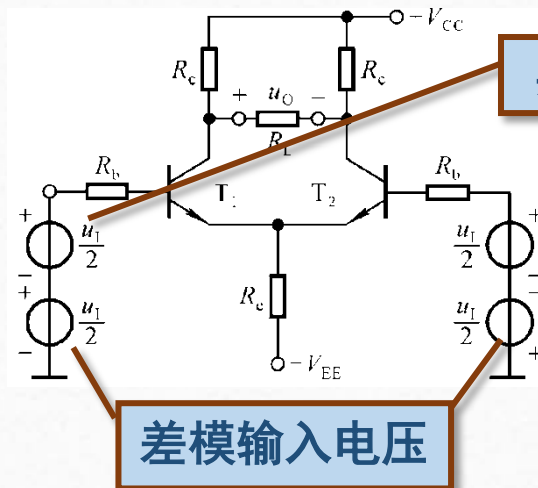
单端输入双端输出 差分放大电路及 四种接法比较



单端输入双端输出差分放大电路



在输入信号作用下发射极的电位变化吗？说明什么？



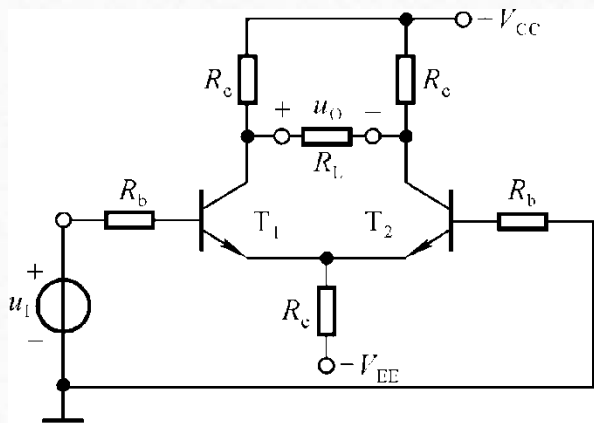
共模输入电压

差模输入电压

$$u_{Id} = u_I, \quad u_{Ic} = u_I/2$$



单端输入双端输出差分放大电路



$$u_{Id} = u_I, \quad u_{Ic} = u_I/2$$

输入差模信号的同时总是
伴随着共模信号输入！

测试：

$$u_O = A_d \cdot u_I + A_c \cdot \frac{u_I}{2} + U_{OQ}$$

静态时两个
集电极电位差



差分放大电路四种接法的比较

电路参数理想对称条件下

输入方式： R_i 均为 $2(R_b + r_{be})$ ；双端输入时无共模信号输入，单端输入时有共模信号输入。



差分放大电路四种接法的比较

输出方式：Q点、 A_d 、 A_c 、 K_{CMR} 、 R_o 均与之有关。

$$\text{双端输出: } A_d = \frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

$$A_c = 0$$

$$K_{CMR} = \infty$$

$$R_o = 2R_c$$

$$\text{单端输出: } A_d = \frac{\beta(R_c // R_L)}{2(R_b + r_{be})}$$

$$A_c = \frac{\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

$$R_o = R_c$$

具有恒流源的 差分放大电路

R_e 越大，每一边的漂移越小，共模负反馈越强，单端输出时的 A_c 越小， K_{CMR} 越大，差分放大电路的性能越好。

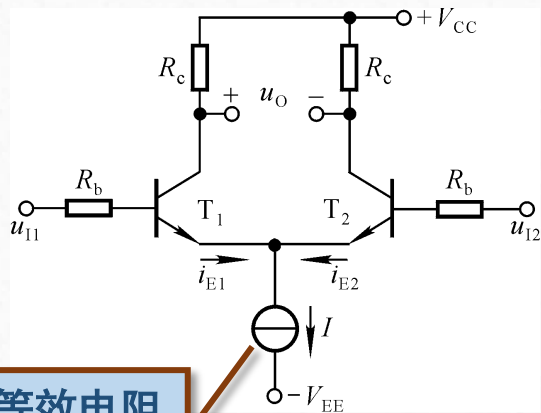
但为使静态电流不变， R_e 越大， V_{EE} 越大，以至于 R_e 太大就不合理了。

需在低电源条件下，设置合适的 I_{EQ} ，并在交流通路中得到趋于无穷大的 R_e 。

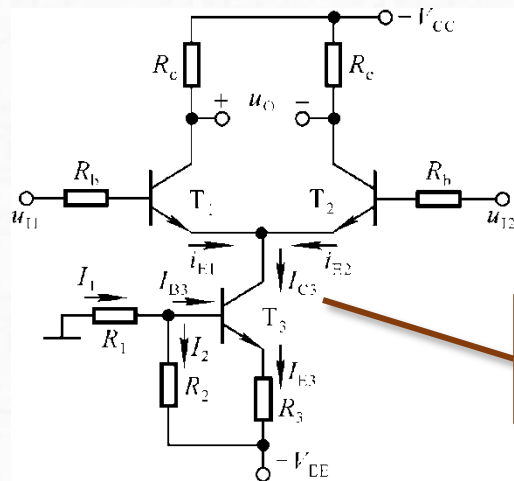
解决方法：采用电流源取代 R_e ！



具有恒流源差分放大电路的组成



等效电阻
为无穷大



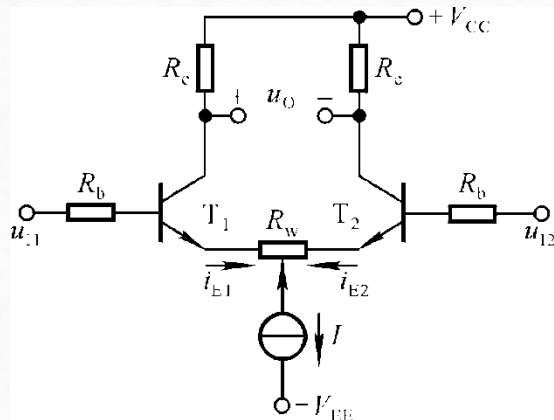
近似为
恒流

$$I_2 \gg I_{B3}, \quad I_{E3} \approx \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{EE} - U_{BEQ}}{R_3}$$

差分放大电路的改进



加调零电位器 R_W



(1) 为什么加 R_W ?

(2) R_W 取值应大些? 还是小些?

(3) R_W 对动态参数的影响?

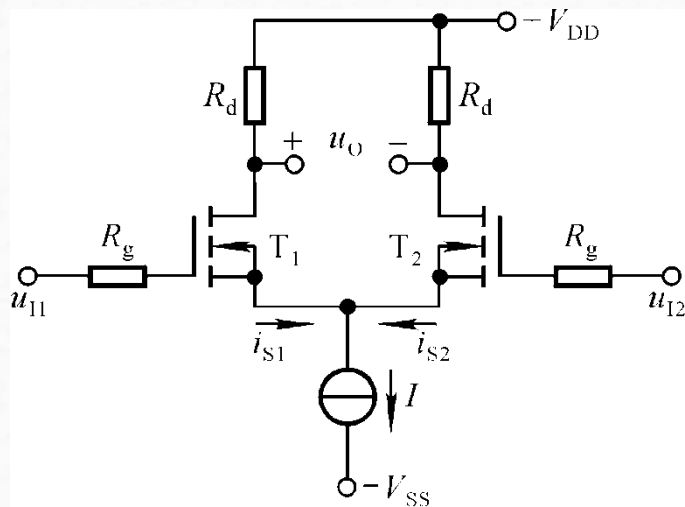
(4) 若 R_W 滑动端在中点, 写出 A_d 和 R_i 的表达式。

$$A_d = - \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}) + (1 + \beta) R_W$$



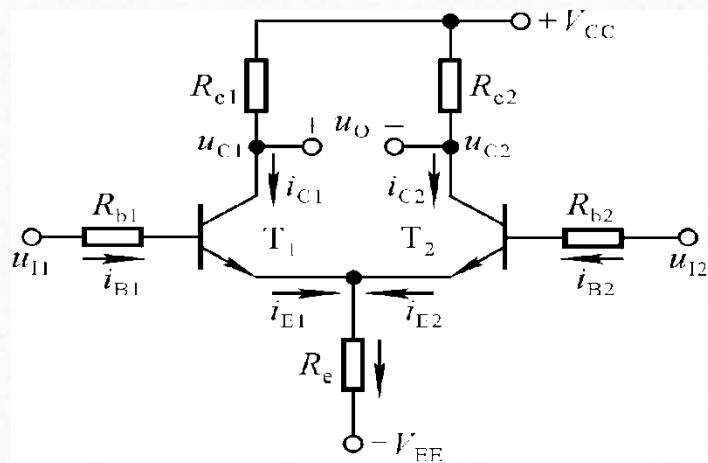
场效应管差分放大电路



$$A_d = -g_m R_d, R_i = \infty, R_o = 2R_d$$



讨论一

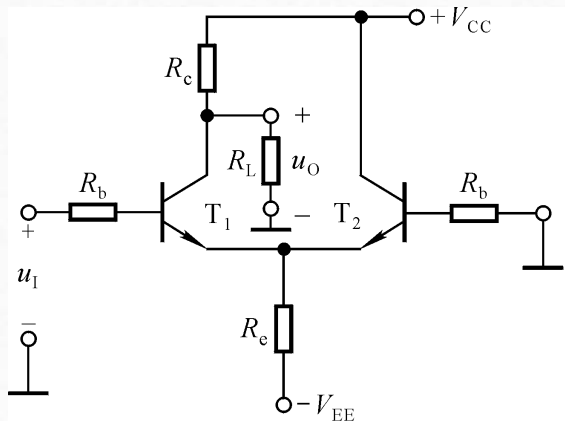


若 $u_{I1}=10\text{mV}$, $u_{I2}=5\text{mV}$, 则
 $u_{Id}=?$ $u_{Ic}=?$

$$u_{Id}=5\text{mV}, u_{Ic}=7.5\text{mV}$$



讨论二



1、 $u_i=10\text{mV}$ ，则 $u_{Id}=?$ $u_{Ic}=?$

2、若 $A_d = -10^2$ 、 $K_{CMR} = 10^3$ 用
直流表测 u_O ， $u_O=?$

$$u_{Id}=10\text{mV}，u_{Ic}=5\text{mV}$$

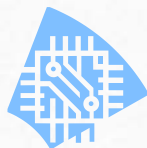
$$u_O = A_d u_{Id} + A_c u_{Ic} + U_{CQ1}$$

=?

=?

电流源电路

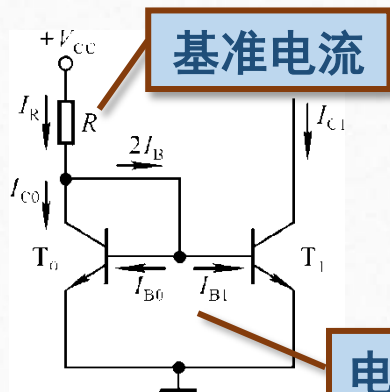
——镜像电流源、微电流源



镜像电流源

在电流源电路中充分利用集成运放中晶体管性能的一致性。

T_0 和 T_1 特性完全相同。



$$I_R = (V_{CC} - U_{BE}) / R$$

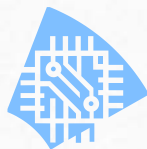
$$U_{BE1} = U_{BE0}, \quad I_{B1} = I_{B0}, \quad I_{C1} = I_{C0} = I_C$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B0} + I_{B1} = I_C + \frac{2I_C}{\beta}$$

电路中有
负反馈吗?

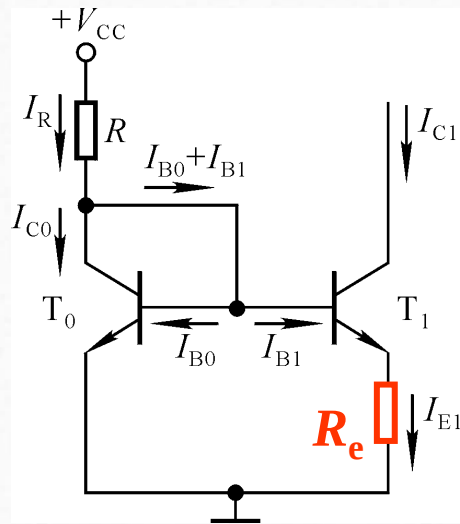
$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 2} \cdot I_R$$

若 $\beta \gg 2$, 则 $I_C \approx I_R$



微电流源

要求提供很小的静态电流，又不能用电阻。



$$I_{E1} = (U_{BE0} - U_{BE1}) / R_e$$

$$I_E \approx I_S e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}, \quad I_{E0} / I_{E1} \approx I_S e^{\frac{(U_{BE0} - U_{BE1})}{U_T}}$$

$$U_{BE0} - U_{BE1} = U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} = I_{E1} R_e$$

$$I_{E1} \approx I_{C1}, \quad I_{E0} \approx I_{C0} \approx I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE0}}{R}$$

超越
方程

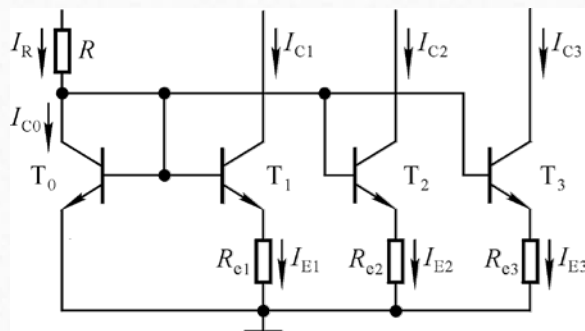
设计过程很简单，首先确定 I_{E0} 和 I_{E1} ，然后选定 R 和 R_e 。

电流源电路

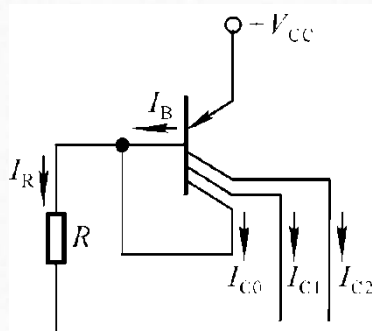
——多路电流源



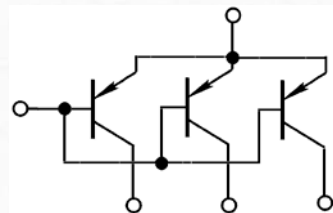
多路电流源



根据所需静态电流，来
选取发射极电阻的数值。

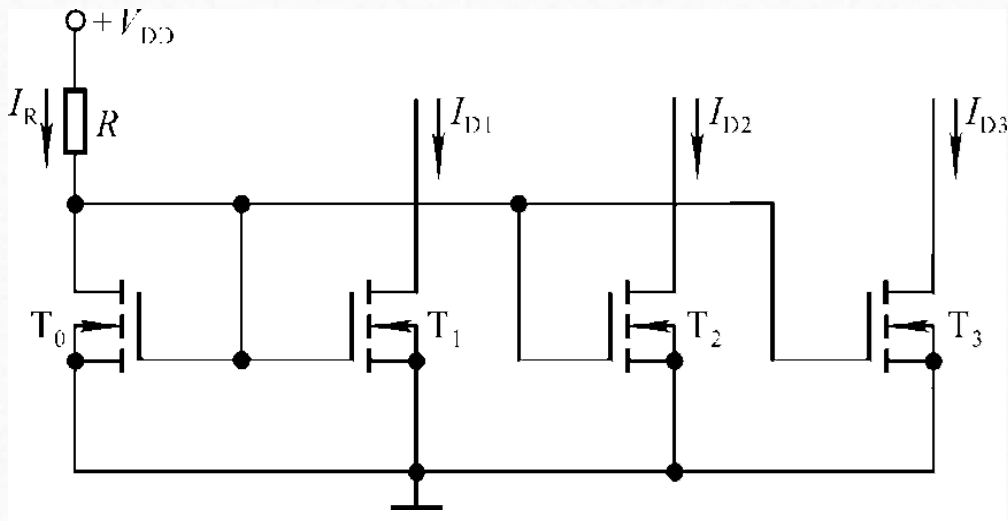


根据所需静态电流，来确
定集电结面积。





多路电流源

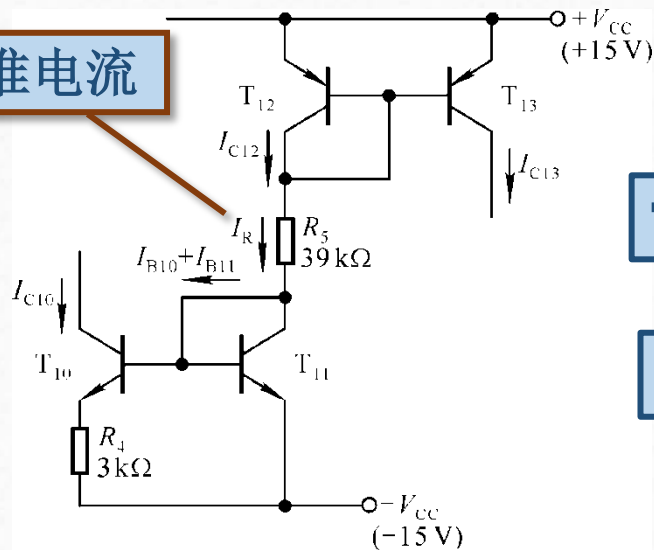


根据所需静态电流，来确定沟道尺寸。



实用的多路电流源

基准电流



T_{12} 与 T_{13} 组成镜像电流源

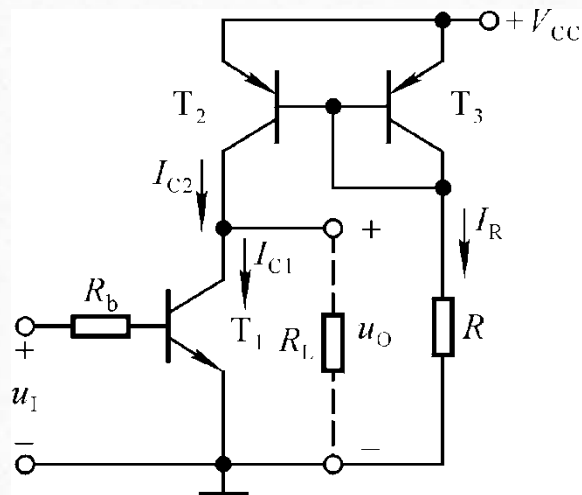
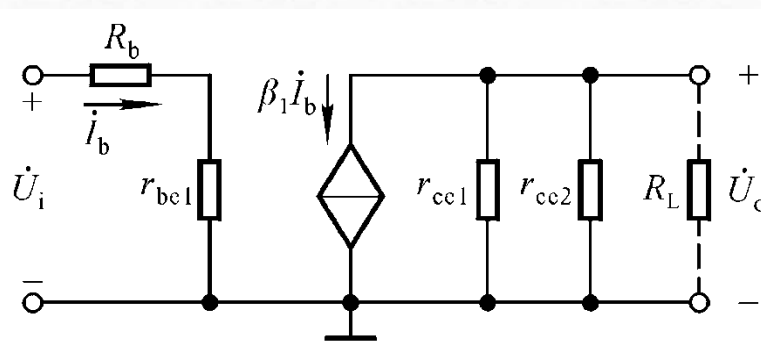
T_{11} 与 T_{10} 组成微电流源

有源负载放大电路



用于共射放大电路

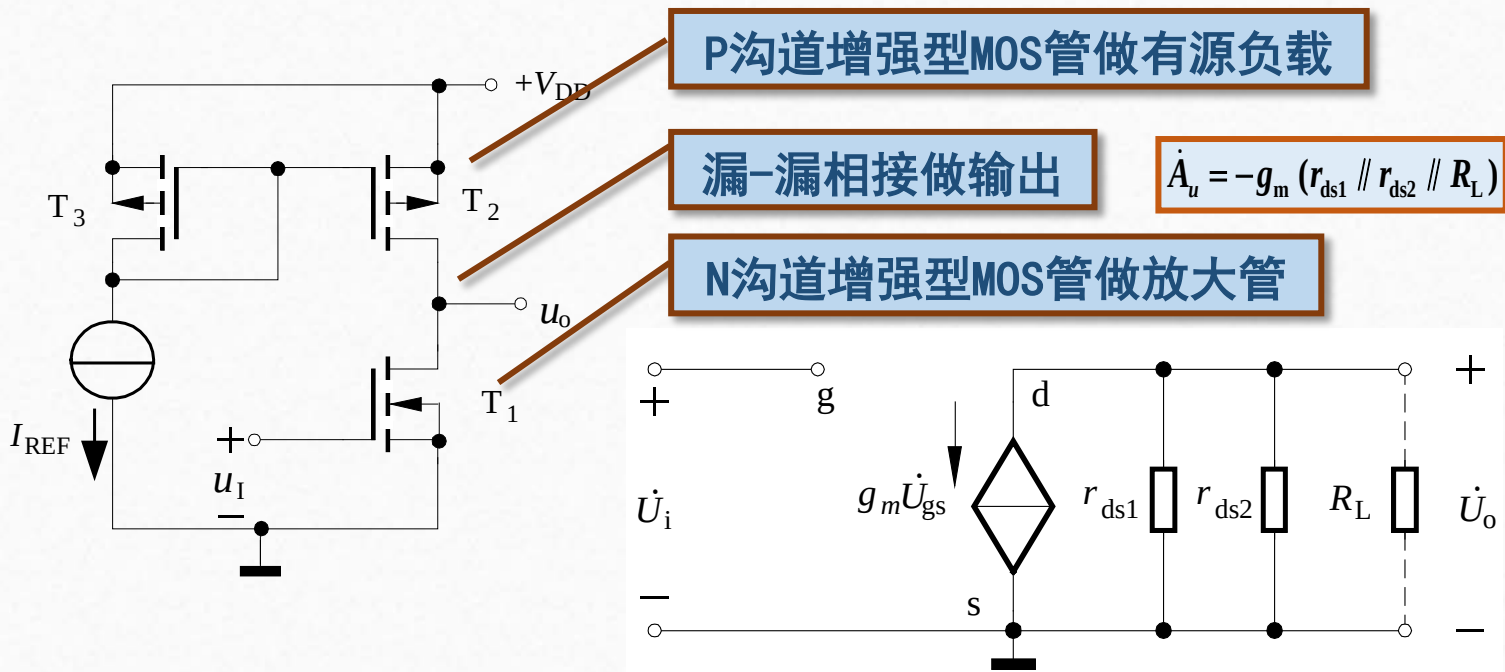
- 哪只管子为放大管？
- 其集电结静态电流约为多少？
- 静态时 U_{IQ} 为多少？
- 为什么要考虑 h_{22} ？



$$\dot{A}_u = - \frac{\beta_1 (r_{ce1} \parallel r_{ce2} \parallel R_L)}{R_b + r_{be1}}$$

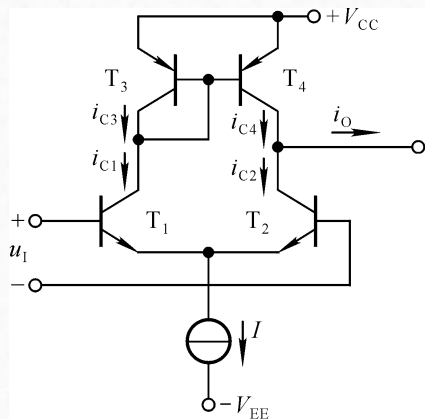


用于CMOS放大电路





用于差分放大电路



使单端输出电路
的差模放大倍数近似
等于双端输出时的差
模放大倍数。

- 电路的输入、输出方式？
- 如何设置静态电流？
- 静态时 i_O 约为多少？
- 动态时 Δi_O 约为多少？

静态： $I_{C1} = I_{C2}$, $I_{C3} \approx I_{C1}$, $I_{C4} = I_{C3}$, $I_{C4} \approx I_{C2}$

$$i_O = i_{C4} - i_{C2} \approx 0$$

动态： $\Delta i_{C1} = -\Delta i_{C2}$, $\Delta i_{C4} = \Delta i_{C3} \approx \Delta i_{C1}$,

$$\Delta i_O = \Delta i_{C4} - \Delta i_{C2} \approx 2\Delta i_{C1}$$

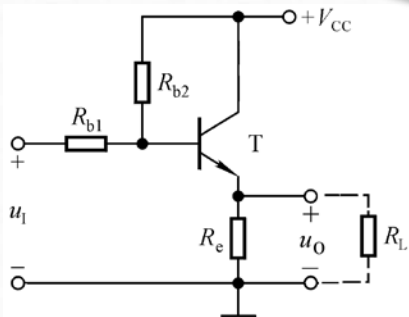
互补输出级的电路组成 及工作原理



对输出级的要求

互补输出级是直接耦合的功率放大电路。

对输出级的要求：带负载能力强；直流功耗小；负载电阻上无直流功耗；最大不失真输出电压最大。



不符合要求！

射极输出形式

静态工作电流小

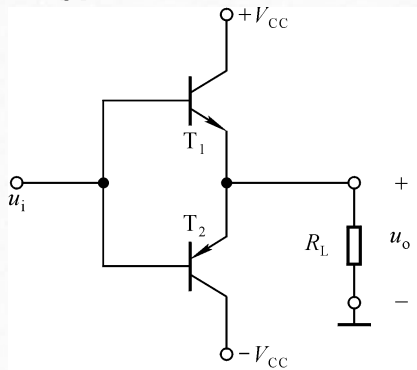
输入为零时输出为零

双电源供电时 U_{om} 的峰值接近电源电压。单电源供电 U_{om} 的峰值接近二分之一电源电压。



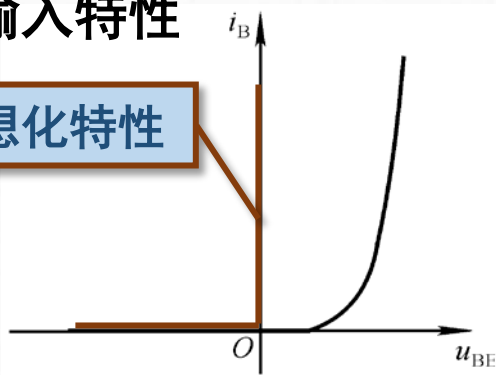
互补输出级基本电路

- 电路特征： T_1 、 T_2 特性理想对称。
- 静态分析



T_1 的输入特性

理想化特性

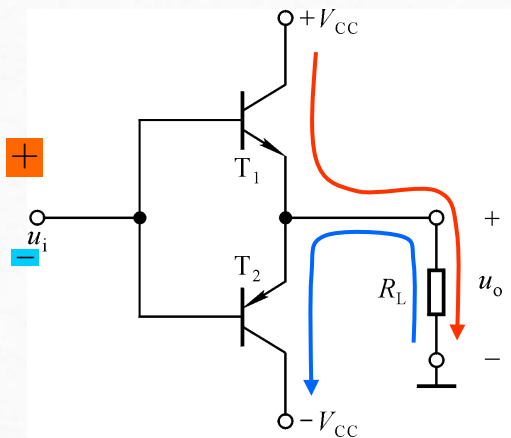


静态时 T_1 、 T_2 均截止， $U_B = U_E = 0$ ， $U_{CE1} = U_{EC2} = V_{CC}$ 。



互补输出级基本电路

■ 动态分析



u_i 正半周，电流通路为
 $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$ ， $u_o = u_i$

u_i 负半周，电流通路为地 $\rightarrow R_L$
 $\rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$ ， $u_o = u_i$

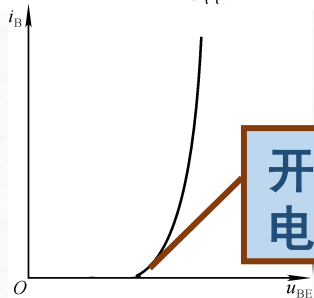
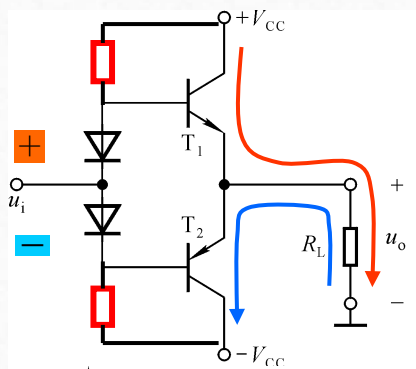
两只管子交替工作，两路电源交替供电，双向跟随。

带负载能力强，直流功耗小，零输入零输出， U_{om} 最大。

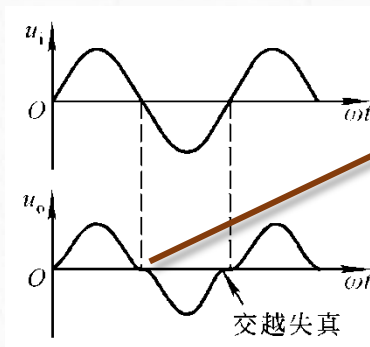
消除交越失真的互补 输出级和准互补输出级



消除交越失真的互补输出级



开启电压



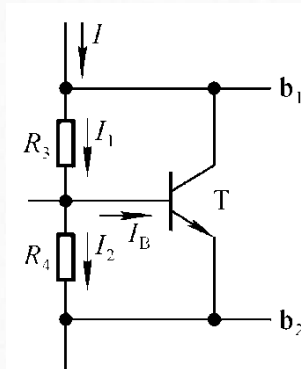
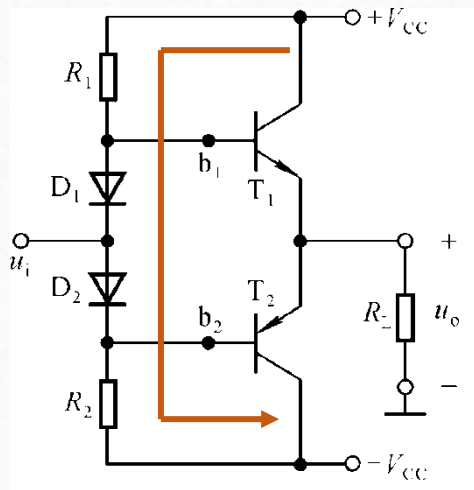
信号在零附近两只管子均截止

消除失真的方法：设置合适的静态工作点。

- 静态时 T_1 、 T_2 处于临界导通状态，有信号时至少有一只导通；
- 偏置电路对动态性能影响要小。



消除交越失真的互补输出级



若 $I_2 \gg I_B$, 则

$$U_{B1B2} \approx \frac{R_3 + R_4}{R_4} \cdot U_{BE}$$

故称之为 U_{BE} 倍增电路

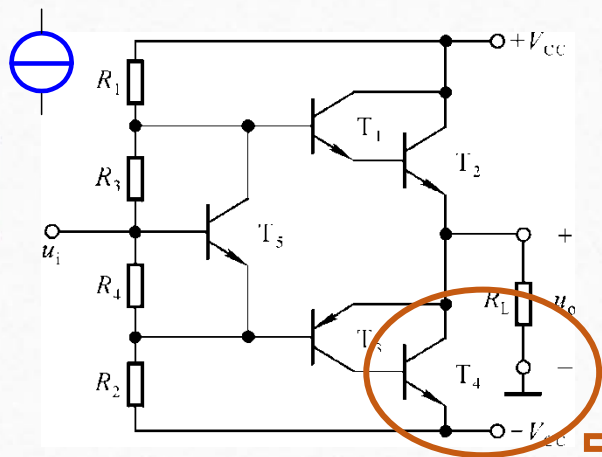
静态: $U_{B1B2} = U_{D1} + U_{D2}$

动态: $u_{b1} \approx u_{b2} \approx u_i$



准互补输出级

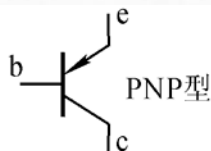
为保持输出管的良好对称性，输出管应为同类型晶体管。



静态时： $U_{BE1} + U_{BE2} + U_{EB3} \approx (1 + \frac{R_5}{R_4}) U_{BE5}$

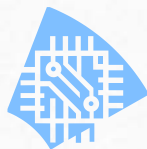
动态时： $u_{b1} \approx u_{b3} \approx u_i$

R_3 、 R_4 的动态电压可忽略

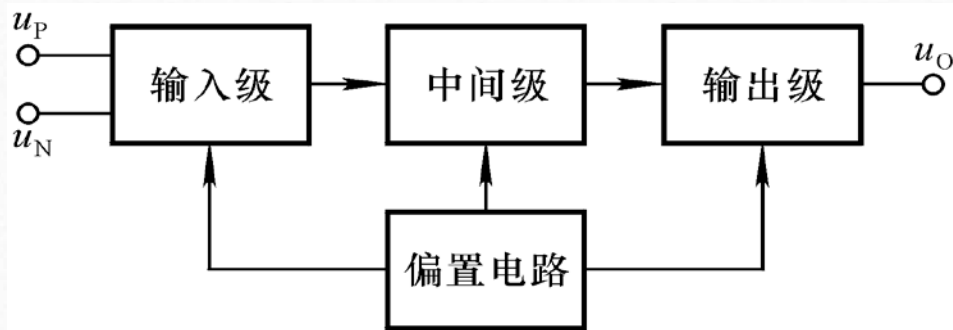


R_1 用电流源取代，集成放大电路中正是如此。

放大电路的读图方法 及双极型集成运放原理电路 分析

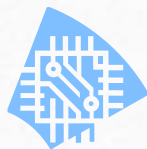


集成运放内部电路结构



内部电路分类：

- 双极型集成运放电路：晶体管电路
- 单极型集成运放电路：场效应管电路
- 双极型和单极型混合结构集成运放电路



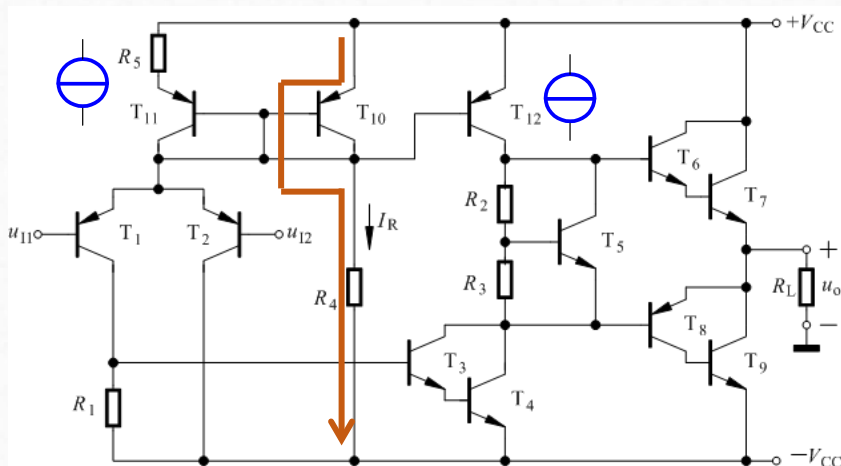
集成运算放大电路的读图方法

- 化整为零：首先将偏置电路分离出来，使电路简化；然后按信号流通顺序将 N 级放大电路分为 N 个基本放大电路。
- 识别电路：分析每级电路属于哪种基本电路，有何特点。
- 统观总体：分析整个电路的性能特点。
- 定量估算：必要时需估算主要动态参数。

信号从放大管的哪个极输入？又从哪个极输出？



双极型集成运放原理电路分析

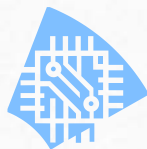


$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{EB12}}{R_4}$$

T_{10} 、 T_{11} 、 T_{12} 、 R_5
构成多路电流源。

化整为零，识别电路

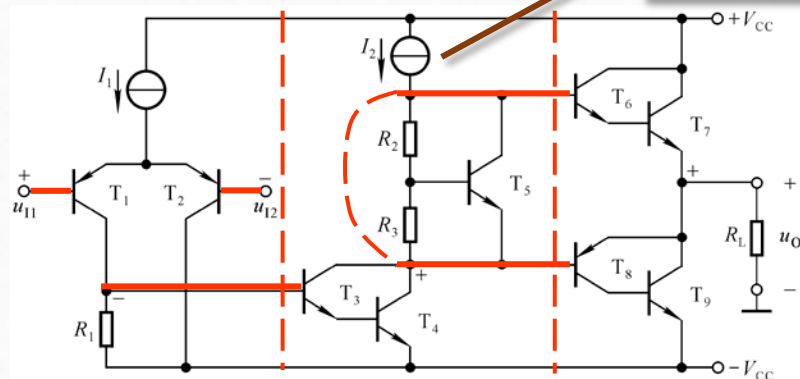
首先找出偏置电路，电路中唯一能估算出的电路即为电流源的基准电流；然后简化电路。



双极型集成运放原理电路分析

双极型集成运放原理电路

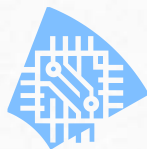
有源负载，动态电阻无穷大



第一级：双端输入单端输出的差分放大电路

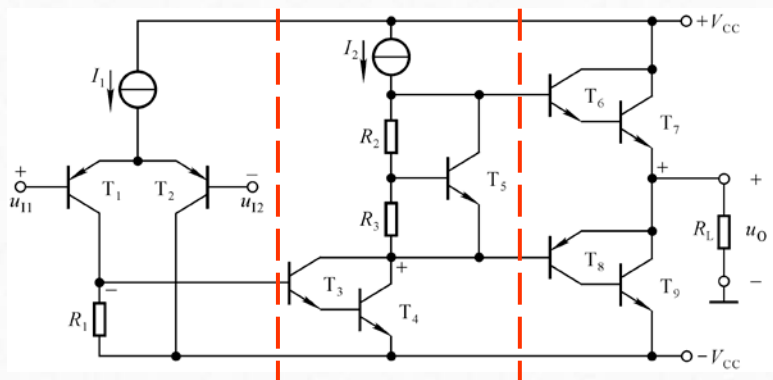
第二级：以复合管为放大管以恒流源为有源负载的共射放大电路

第三级：准互补输出级，用 U_{BE} 倍增电路消除交越失真



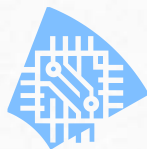
双极型集成运放原理电路分析

■ 基本性能分析

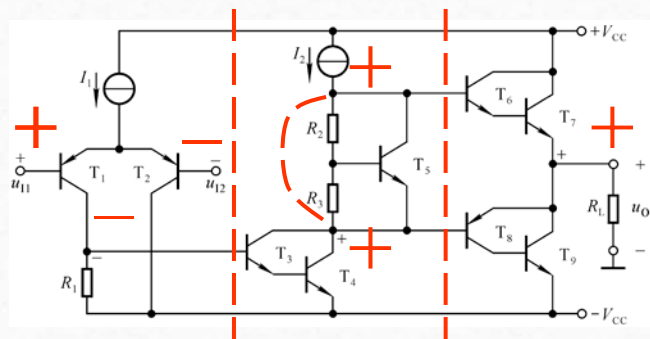


输入电阻为 $2r_{be}$ 、电压放大倍数大、输出电阻小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。

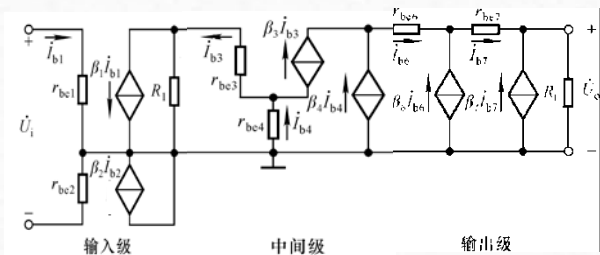
整个电路可等效为一个双端输入单端输出的差分放大电路。



双极型集成运放原理电路分析



低频小信号等效电路



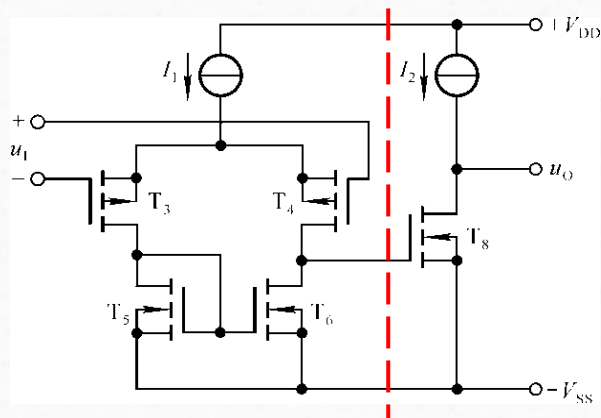
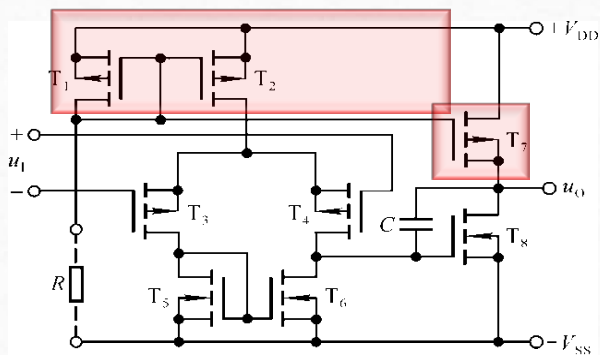
可估算低频小信号下的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。

$$\begin{aligned} I_{e7} &= (1 + \beta_7) I_{b7} = (1 + \beta_7)(1 + \beta_6) I_{b6} \\ &= (1 + \beta_7)(1 + \beta_6)(\beta_4 I_{b4} + \beta_3 I_{b3}) \\ &\approx (1 + \beta_7)(1 + \beta_6) \beta_4 (1 + \beta_3) I_{b3} \end{aligned}$$

电压放大倍数是靠电流放大倍数的积累转换而来！

单极型 (CMOS) 集成运放原理电路分析

特点：N沟道管与P沟道管特性对称，集成度高、输入电阻大、工作电源范围宽。



第一级：具有恒流源、有源负载、双端输入单端输出的差分放大电路。
第二级：有源负载的共源放大电路。

集成运放的 主要性能指标



集成运放的主要性能指标

指标参数

一种通用性运放典型值 理想值

- | 指标参数 | 一种通用性运放典型值 | 理想值 |
|--|---------------------------------|----------|
| ● 开环差模增益 A_{od} | 106dB | ∞ |
| ● 差模输入电阻 r_{id} | $20\lg A_{od} $
2M Ω | ∞ |
| ● 共模抑制比 K_{CMR} | 90dB | ∞ |
| ● 输入失调电压 U_{IO} | 1mV | 0 |
| ● U_{IO} 的温漂 $dU_{IO}/dT(^{\circ}C)$ | 几 $\mu V/^{\circ}C$ | 0 |

使 u_o 为0在输入端所加的补偿电压



集成运放的主要性能指标

指标参数

一种通用性运放典型值 理想值

- 输入失调电流 $I_{IO} (|I_{B1} - I_{B2}|)$ 20nA 0
- I_{IO} 的温漂 $dI_{IO}/dT(^{\circ}C)$ 1nA/ $^{\circ}C$ 0
- 最大共模输入电压 U_{Icmax} $\pm 12V$ 超过此值不能正常放大差模信
- 最大差模输入电压 U_{Idmax} $\pm 30V$ 超过此值输入级放大管击穿
- -3dB带宽 f_H 10Hz 为什么如此低?
- 转换速率 $SR(=du_O/dt|_{max})$ 对大信号的响应速度 ∞

集成运放的分类

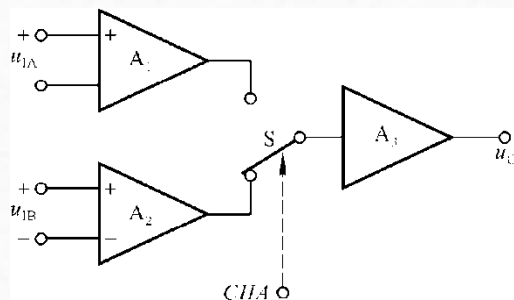
按集成度：单运放、双运放、四运放

按工艺：双极型、单极型和混合型（如BiMOS型）

按可控性：

可变增益运放：外加控制电压调节增益

选通控制运放：外加控制信号选择工作运放



按性能指标：

- **高阻型**： r_{id} 大于 $10^9\Omega$ ，适用于测量放大电路、信号发生电路或采样—保持电路。
- **高速型**：增益带宽 >10 兆赫左右，有的高达千兆赫；转换速率大多在几十伏/微秒至几百伏/微秒，有的高达几千伏/微秒。适用于模—数转换器、数—模转换器、锁相环电路和视频放大电路。
- **高精度型**：低失调、低温漂、低噪声、高增益等特点，它的失调电压和失调电流比通用型运放小两个数量级，而开环差模增益和共模抑制比均大于100dB。

按性能指标：

- **低功耗型：**静态功耗低，工作电源电压低，它们的功耗只有几毫瓦，甚至更小，电源电压为几伏。
- **高压型：**能够输出大功率（如几十瓦）的大功率型运放等。
- **专用型：**仪表用放大器、隔离放大器、缓冲放大器、对数/反对数放大器

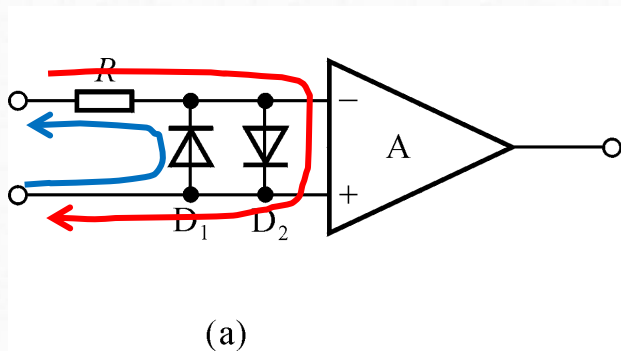
集成运放的保护电路 以及低频等效电路



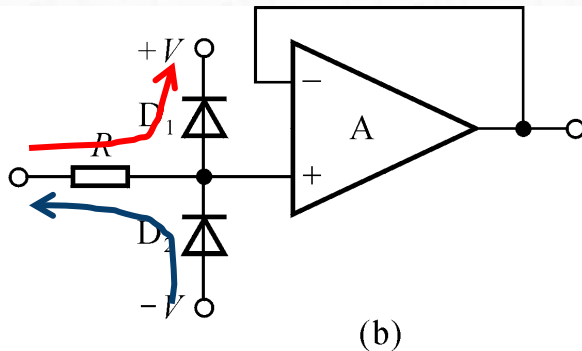
集成运放的保护电路

■ 输入保护

限制输入差模电压幅值：



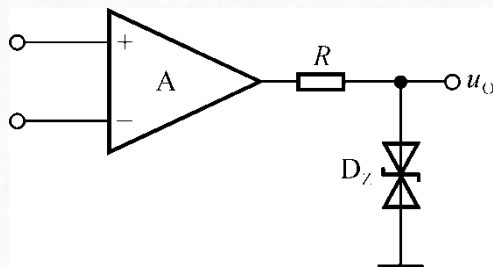
限制输入共模电压幅值：



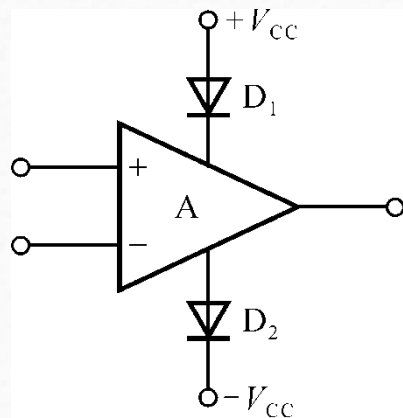


集成运放的保护电路

■ 输出保护

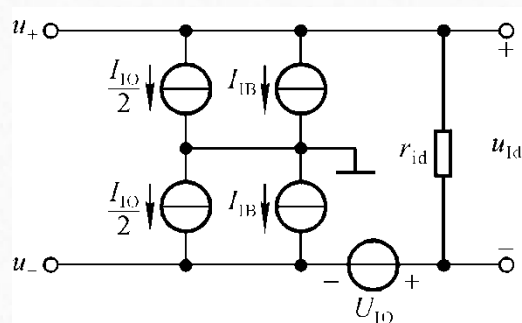


■ 电源端保护

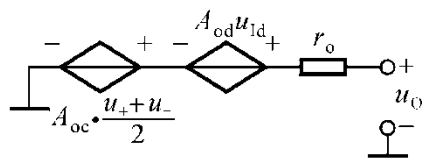




集成运放低频等效电路



输入端等效电路



输出端等效电路

不考虑失调因素，得简化的低频等效电路：

